

Questão 2: Segunda Guerra Mundial

Seguindo as orientações dos generais:

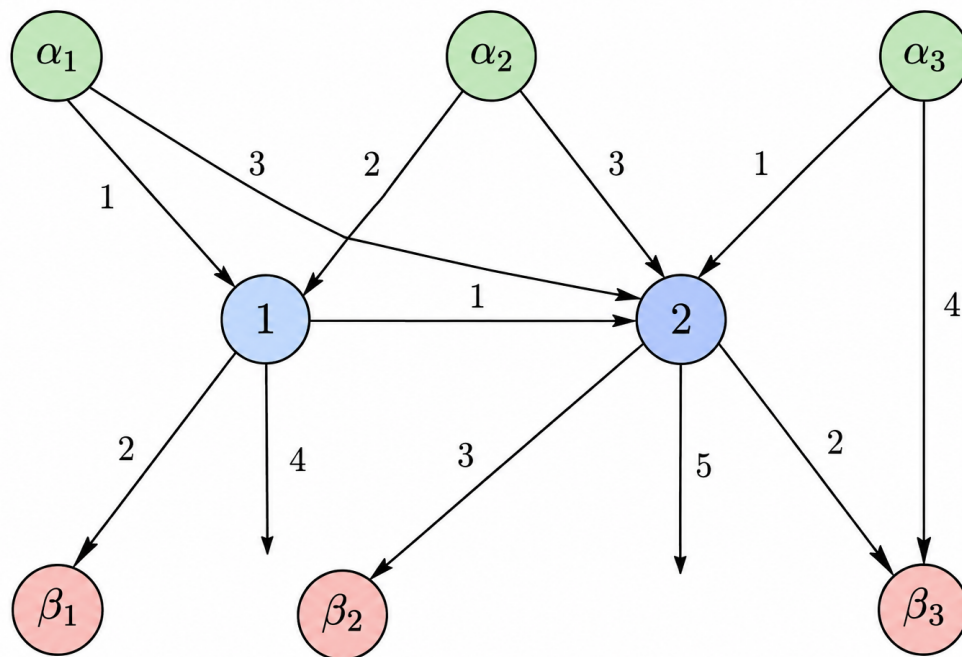
- **General Edward:** O risco é diretamente proporcional à distância. Usaremos as distâncias mínimas como pesos do grafo.
- **General Jerzy:** A divisão sobressalente deve permanecer em seu respectivo aquartelamento (custo zero de deslocamento).

Mapeamento dos Vértices do Grafo:

- $0 : \alpha_1 \mid 1 : \alpha_2 \mid 2 : \alpha_3$ (Origens / Aquartelamentos)
- $3 : \text{Nó Intermediário 1} \mid 4 : \text{Nó Intermediário 2}$
- $5 : \beta_1 \mid 6 : \beta_2 \mid 7 : \beta_3$ (Destinos / Frentes de Combate)

O primeiro passo do algoritmo é montar uma matriz de adjacências do grafo:

Vértice	α_1	α_2	α_3	1	2	β_1	β_2	β_3
α_1	0	∞	∞	1	3	∞	∞	∞
α_2	∞	0	∞	2	3	∞	∞	∞
α_3	∞	∞	0	∞	1	∞	∞	4
1	∞	∞	∞	0	1	2	4	∞
2	∞	∞	∞	∞	0	3	5	2
β_1	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞
β_2	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0	∞
β_3	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	0



Para obter as distâncias mínimas de **todos para todos**, utilizaremos o algoritmo de **Floyd-Warshall** ($O(V^3)$), ideal para grafos pequenos e com múltiplas origens e destinos.

Antes de iniciar a execução é possível verificar que rodar o algoritmo para a matriz completa demandará instruções que serão redundantes. Todo α possui apenas vértices de saída e todo β possui apenas vértices de entrada. Assim, é possível eliminar as respectivas colunas e linhas da matriz original.

Vértice	1	2	β_1	β_2	β_3
α_1	1	3	∞	∞	∞
α_2	2	3	∞	∞	∞
α_3	∞	1	∞	∞	4
1	0	1	2	4	∞
2	∞	0	3	5	2

Execução do Algoritmo de Floyd-Warshall

O algoritmo compara todos os caminhos possíveis através de loops aninhados estruturados, atualizando a distância se um nó intermediário k oferecer um atalho mais curto entre i e j :

$$D[i][j] = \min(D[i][j], D[i][k] + D[k][j])$$

Após a execução do algoritmo de Floyd-Warshall obtêm-se a seguinte matriz de adjacências:

Vértice	1	2	β_1	β_2	β_3
α_1	1	2	3	5	4
α_2	2	3	4	6	5
α_3	∞	1	4	6	3
1	0	1	2	4	3
2	∞	0	3	5	2

Com a matriz de adjacências posta é possível aplicar a técnica de programação linear para solucionar o problema.

Para isso temos:

$$\min Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij}$$

Sendo x_{ij} a quantidade de tropas enviadas do vértice i até o vértice j e c_{ij} o custo desse trajeto dado pela matriz obtida. As restrições dessa simulação são:

$$x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} + x_{1,mantem} = 2$$

$$x_{2,1} + x_{2,2} + x_{2,3} + x_{2,mantem} = 2$$

$$x_{3,1} + x_{3,2} + x_{3,3} + x_{3,mantem} = 1$$

Ou seja, α_1 possui 2 tropas disponíveis, α_2 possui 2 tropas disponíveis e α_3 possui apenas uma tropa disponível.

Da mesma maneira têm-se:

$$x_{1,1} + x_{2,1} + x_{3,1} = 2$$

$$x_{1,2} + x_{2,2} + x_{3,2} = 1$$

$$x_{1,3} + x_{2,3} + x_{3,3} = 1$$

$$x_{1,mantem} + x_{2,mantem} + x_{3,mantem} = 1$$

Os limites da somatória representam a quantidade de origens (α_1 , α_2 e α_3) e a quantidade de destinos (β_1 , β_2 , β_3 e mantém, representando a tropa que permanecerá no quartel)

Função Objetivo por Extenso

Expandindo o somatório da função objetivo $\min Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij}$ com os custos mínimos obtidos pela matriz do algoritmo de Floyd-Warshall, temos a seguinte expressão:

$$\min Z = 3x_{1,1} + 5x_{1,2} + 4x_{1,3} + 0x_{1,mantem} + 4x_{2,1} + 6x_{2,2} + 5x_{2,3} + 0x_{2,mantem}$$

Raciocínio para a Distribuição das Tropas

Para encontrar os valores de cada x_{ij} de forma lógica, analisamos o custo de atendimento de cada destino (frente de combate), priorizando sempre as rotas mais econômicas:

1. Atendimento da Frente β_3 (Demanda: 1 tropa)

Analisando os custos de deslocamento de todas as origens até β_3 :

- α_1 para β_3 : custo 4
- α_2 para β_3 : custo 5
- α_3 para β_3 : custo 3

Decisão: A rota mais barata é enviar a única tropa disponível de α_3 para β_3 ($x_{3,3} = 1$). Com isso, a frente β_3 é totalmente suprida e o quartel α_3 encerra suas atividades.

2. Atendimento da Frente β_1 (Demanda: 2 tropas)

Restam as origens α_1 (2 tropas) e α_2 (2 tropas). Os custos para a linha de frente β_1 são:

- α_1 para β_1 : custo 3
- α_2 para β_1 : custo 4

Decisão: Para preencher as 2 vagas de β_1 , pegamos **1 tropa de α_1** ($x_{1,1} = 1$) e **1 tropa de α_2** ($x_{2,1} = 1$).

3. Atendimento da Frente β_2 (Demanda: 1 tropa) e Retenção (mantem)

Agora resta apenas 1 tropa disponível em α_1 e 1 tropa em α_2 .

- O custo para atender β_2 vindo de α_1 é **5**, enquanto vindo de α_2 é **6**.
- O custo para manter a tropa no próprio quartel é **0** para ambas as origens.

Decisão: Como α_1 chega mais barato em β_2 do que α_2 , enviamos a última tropa de α_1 para β_2 ($x_{1,2} = 1$). Consequentemente, a tropa restante de α_2 **permanece no aquartelamento** ($x_{2,mantem} = 1$) com custo zero.

Substituindo valores

Ao resolver o modelo de programação linear considerando as restrições de oferta e demanda do problema, encontramos a seguinte alocação ótima para as variáveis de decisão x_{ij} :

- **Origem α_1 :** $x_{1,1} = 1$, $x_{1,2} = 1$, $x_{1,3} = 0$, $x_{1,mantem} = 0$

- **Origem α_2 :** $x_{2,1} = 1, x_{2,2} = 0, x_{2,3} = 0, x_{2,mantem} = 1$
- **Origem α_3 :** $x_{3,1} = 0, x_{3,2} = 0, x_{3,3} = 1, x_{3,mantem} = 0$

Substituindo esses valores numéricos diretamente na equação por extenso, obtemos o custo total do deslocamento:

$$Z = 3(1) + 5(1) + 4(0) + 0(0) + 4(1) + 6(0) + 5(0) + 0(1) + 4(0) + 6(0) + 3(1)$$

$$Z = 3 + 5 + 4 + 3 = 15$$

O valor do custo mínimo total de deslocamento das tropas para as frentes de combate é **15**.